Python 程式設計概論

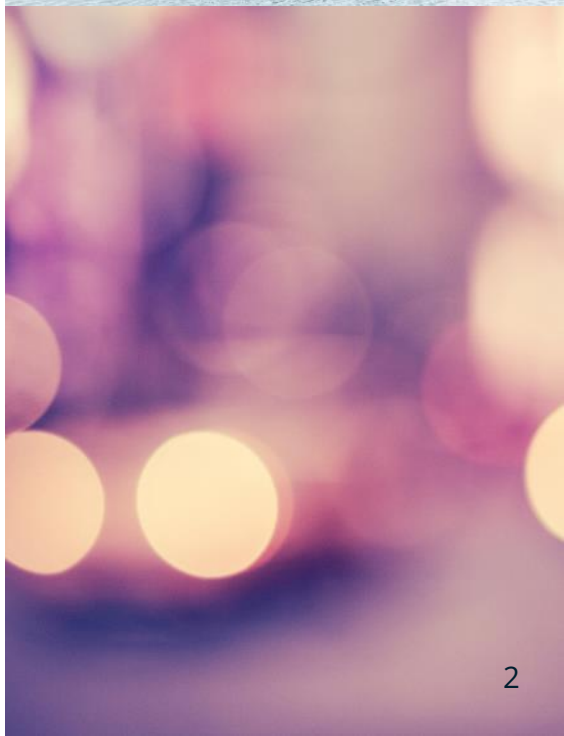
001

陳信宏(阿信老師)
eosinchen@gmail.com

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Spyder Editor
Python 資料分析應用課程 - C008
台灣威力彩
"""
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

# url = 'https://www.taiwanlottery.com.tw/'
url = 'https://www.taiwanlottery.com/'
r = requests.get(url)
r.encoding = 'UTF-8'

# print(r.text)

sp = BeautifulSoup(r.text, features: 'lxml')

# 找到威力彩的區塊
datas = sp.find( name: 'div', class_='contents_box02')

# print(datas)

# 開獎期數
title = datas.find('span', 'font_black15').text
print('威力彩期數：', title)
```

課程大綱

- 上課方式 與 結訓產出 說明
- Python 語言特性與功能
- 安裝 Python 開發工具與 AI 輔助功能
- 建立第一個 Python 程式
- 補充：從 運算思維 到 程式設計



上課方式 與 結訓產出 說明

上課方式 與 結訓產出 說明

- 實體上課，有問題當場發問，不要抱著疑問回家
- 每次上課都有作業
- 作業可在最後一次上課時，進行發表

Python 語言特性與功能

Python 語言特性與功能

- Python 語言：Python 是一種廣泛使用的**直譯式**、進階和通用的程式語言。Python支援多種程式設計範式，包括結構化、程序式、反射式、物件導向和函數式程式設計。
- 吉多·范羅蘇姆於1980年代後期開始研發Python，作為ABC語言的後繼者，於1991年首次釋出 Python 0.9.0。Python 2.0於 2000 年釋出並引入了新功能。**Python 3.0 於 2008 年釋出**，它是該語言的主要修訂版，並非完全向下相容。

Python 語言特性與功能

- Python的設計哲學，強調程式碼的可讀性和簡潔的語法，尤其是使用**空格縮排**來劃分程式碼塊。相比於C語言或Java，Python讓開發者能夠用更少的代碼表達想法。
- Python直譯器本身**幾乎可以在所有的作業系統中執行**，它的官方直譯器CPython是用C語言編寫的。Python是一個由社群驅動的自由軟體，目前由Python軟體基金會管理。Python是最受歡迎的程式語言之一。

程式語言使用排行榜

- https://www.tiobe.com/tiobe-index/

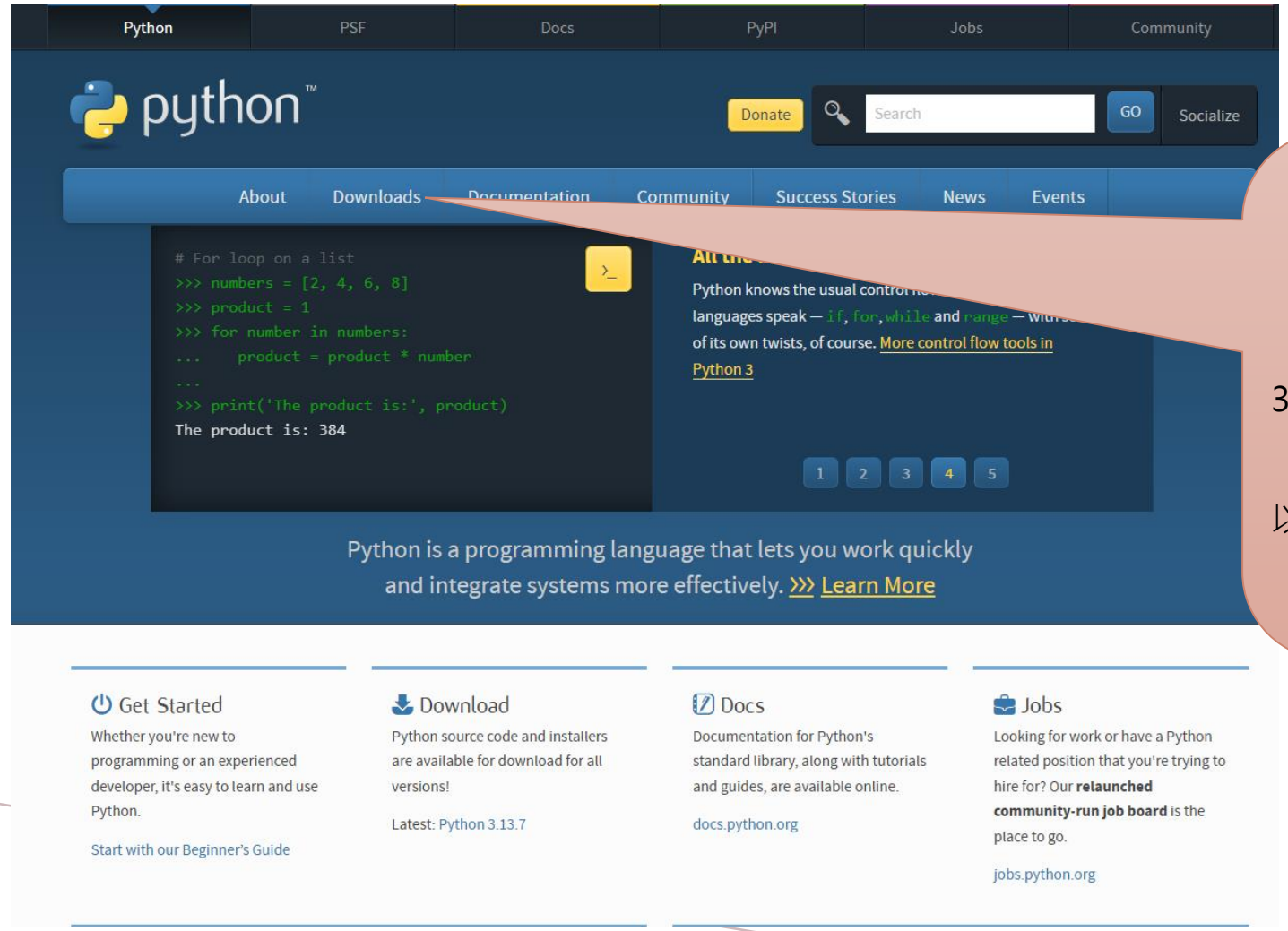
Jan 2026	Jan 2025	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Python	22.61%	-0.68%
2	4	^	C	10.99%	+2.13%
3	3		Java	8.71%	-1.44%
4	2	v	C++	8.67%	-1.62%
5	5		C#	7.39%	+2.94%
6	6		JavaScript	3.03%	-1.17%
7	9	^	Visual Basic	2.41%	+0.04%
8	8		SQL	2.27%	-0.14%
9	11	^	Delphi/Object Pascal	1.98%	+0.19%
10	18	^^	R	1.82%	+0.81%

安裝 Python 開發工具與 AI 輔助功能

安裝 Python

Python 官網

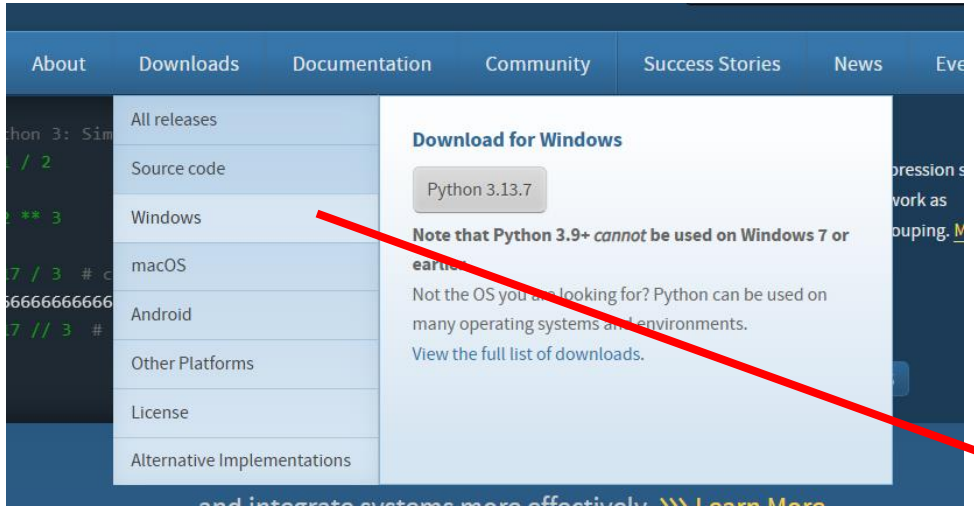
- https://www.python.org/



在此可以下載 Python 直譯器
包含各平台和各 Python 版本
Python 版號說明，如 3.13.7
3 代表大版，13 代表完成某些功能，
7 為修改中的版本(可能有錯)
以長久而論，會安裝特定中間號碼，
尾碼為最後之版(代表穩定版)

Python 官網

- https://www.python.org/



找到 3.13.11

此為 13 版的最後一個版本

按下 Windows Installer(64-bit)

下載與安裝

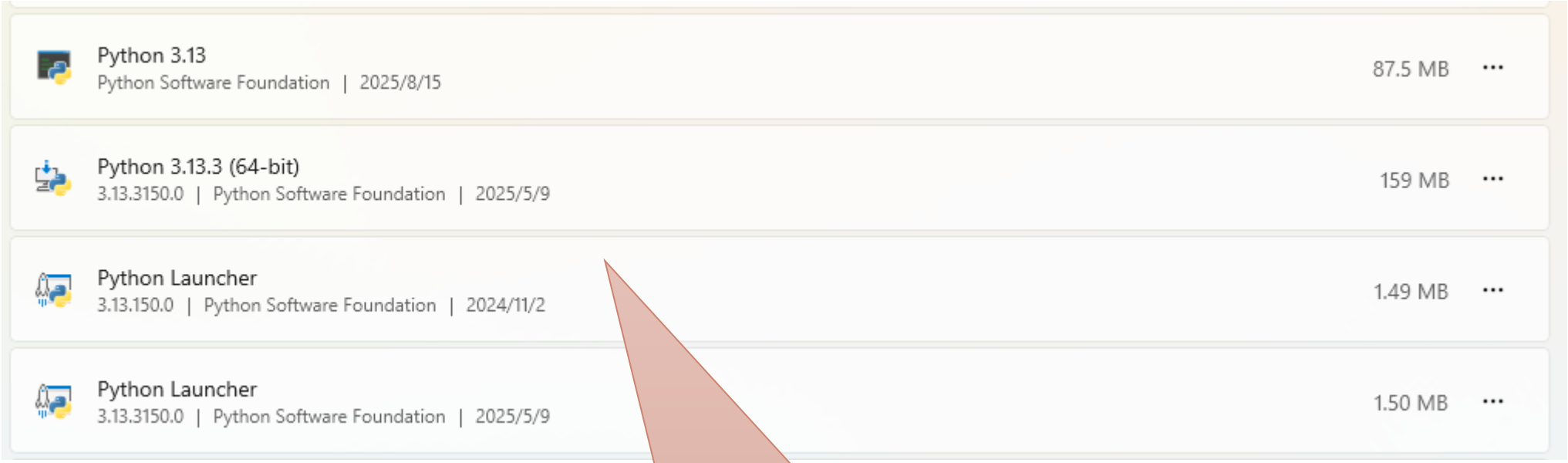
- Python 3.13.11 - Dec. 5, 2025

  Note that Python 3.13.11 *cannot* be used on Windows 7 or earlier.

  - Download Windows installer (64-bit)
  - Download Windows installer (32-bit)
  - Download Windows installer (ARM64)
  - Download Windows embeddable package (64-bit)
  - Download Windows embeddable package (32-bit)
  - Download Windows embeddable package (ARM64)
  - Download Windows release manifest

Python 官網

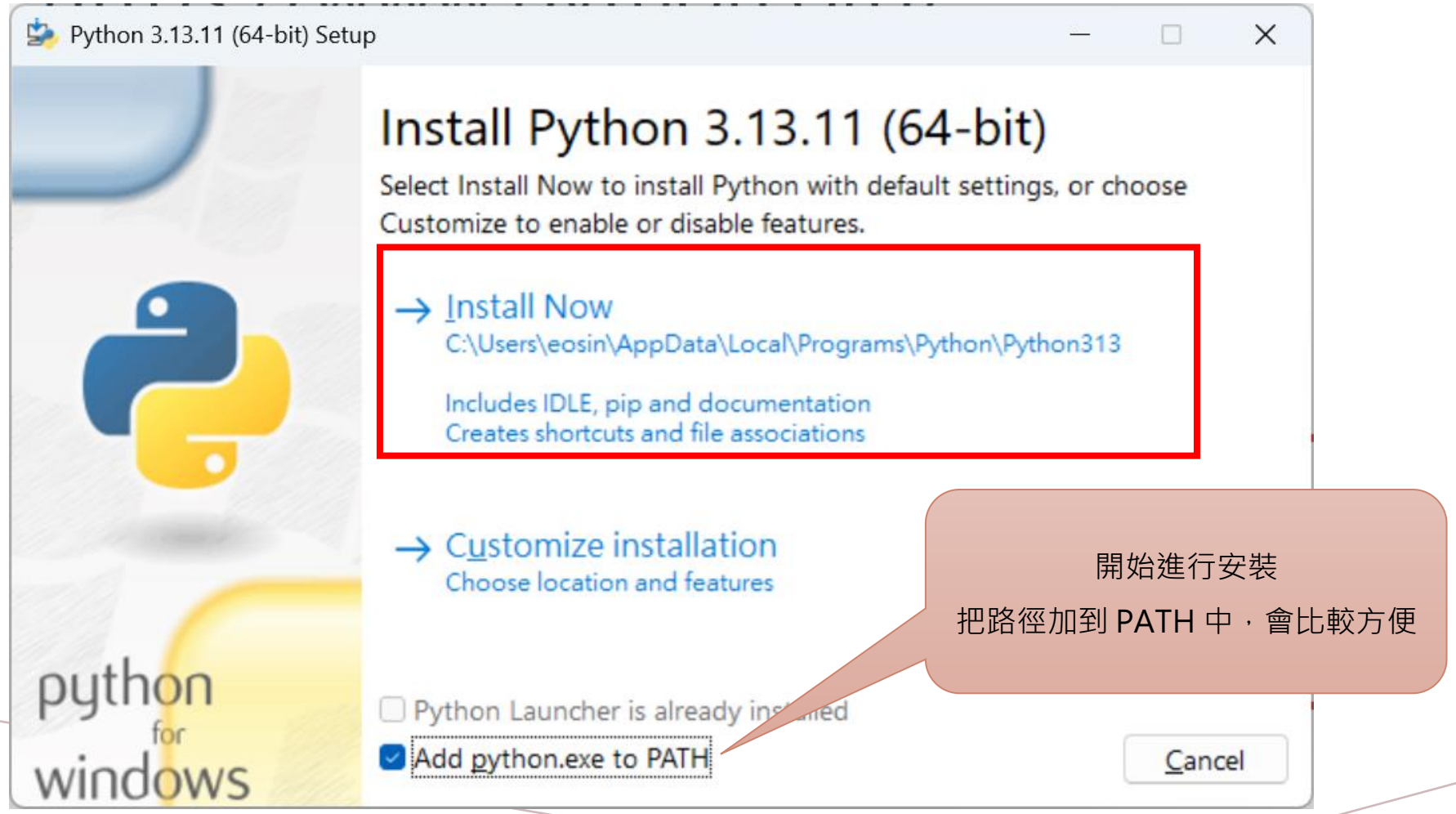
- https://www.python.org/



首先，檢查電腦中，是否有安裝
不同版本之 Python
若有，先確認是否有其他程式會使用
若無影響，則將這些版本刪除
以免造成干擾

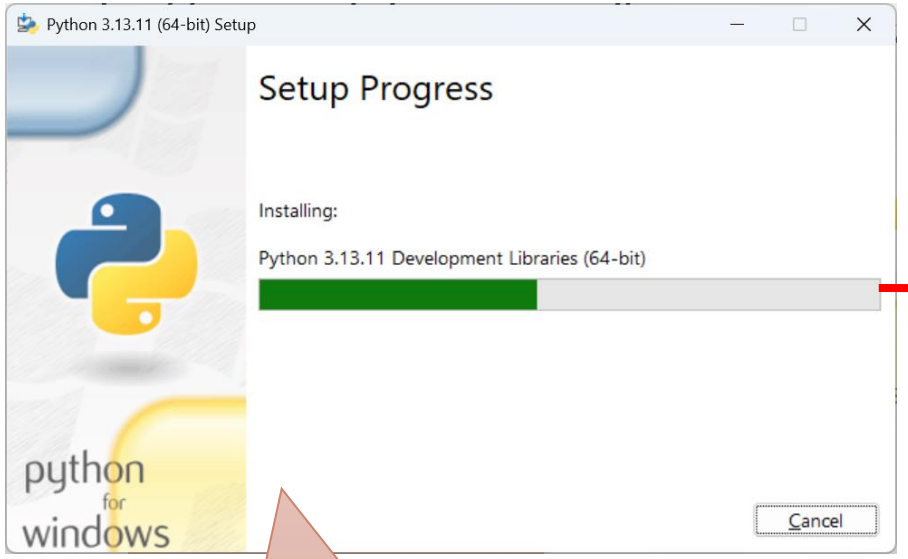
Python 官網

- https://www.python.org/

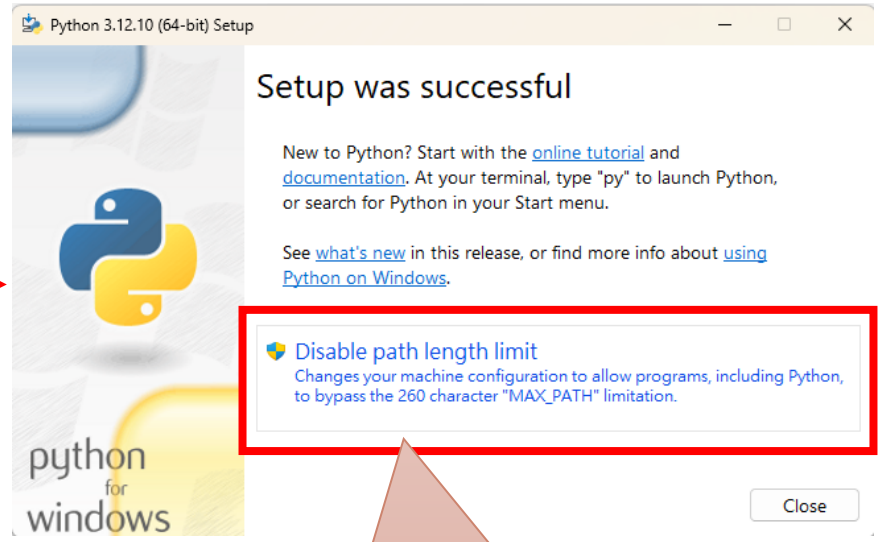


Python 官網

- https://www.python.org/



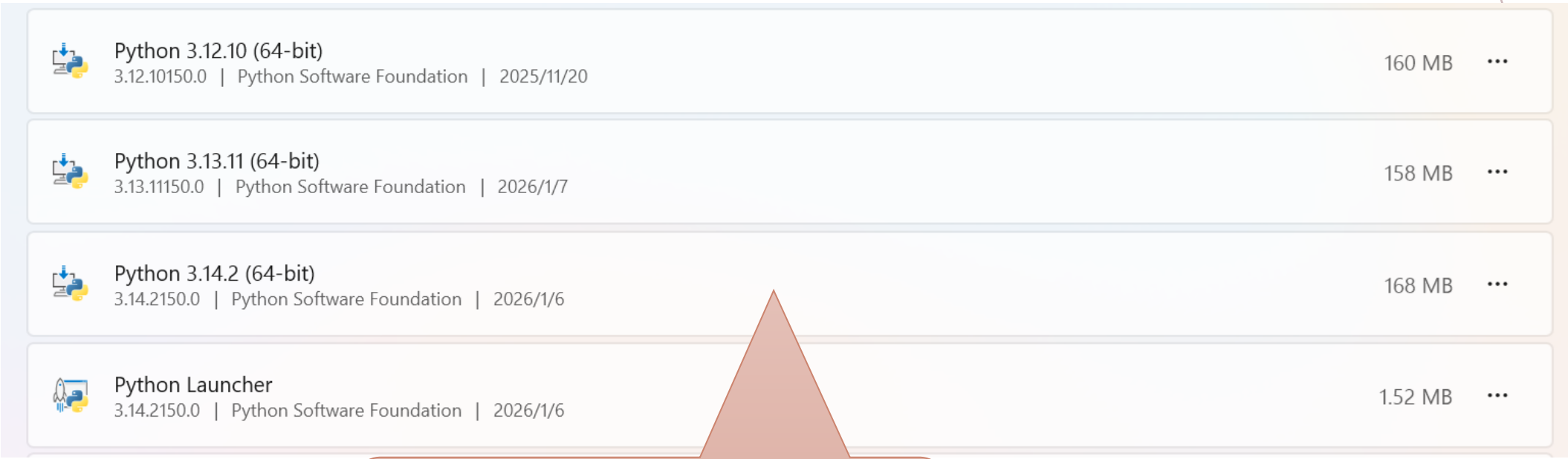
就安裝預選的全部套件



可以按下這個地方
解除長度限制

Python 官網

- https://www.python.org/



在控制台/應用程式中

已經安裝正確版本之 Python

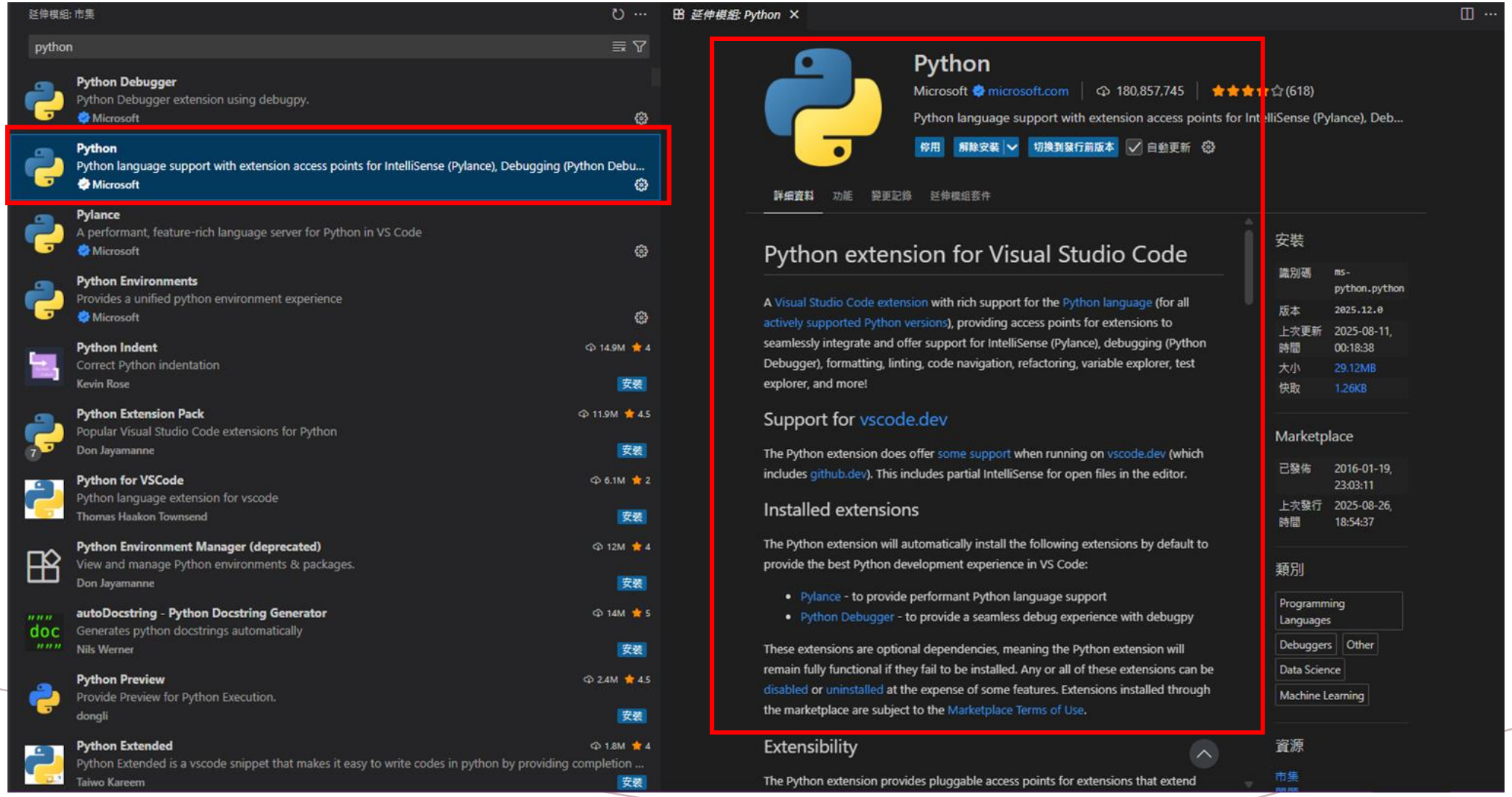
安裝開發工具

Google AntiGravity + 擴充套件

安裝 Google Antigravity 👩‍💻

- Google Antigravity(AG) 為 Google 所推出的 AI 輔助程式碼編輯器，基於 MS VS Code，透過安裝擴充套件，我們可以讓它變成一個功能齊全的 Java IDE。
- Google Antigravity : https://antigravity.google/
- 下載 Windows 或 Mac 版本，並進行安裝。
- 安裝核心套件
  - 打開 AG。點擊左側的延伸模組 (Extensions) 圖示 (或按下 Ctrl+Shift+X)。
  - 在搜尋框中輸入 Python。
  - 找到由 ms-python 發行的套件，點擊 Install。
- 這個套件包會自動幫你安裝好所有必要的擴充功能

安裝 Python 擴充套件

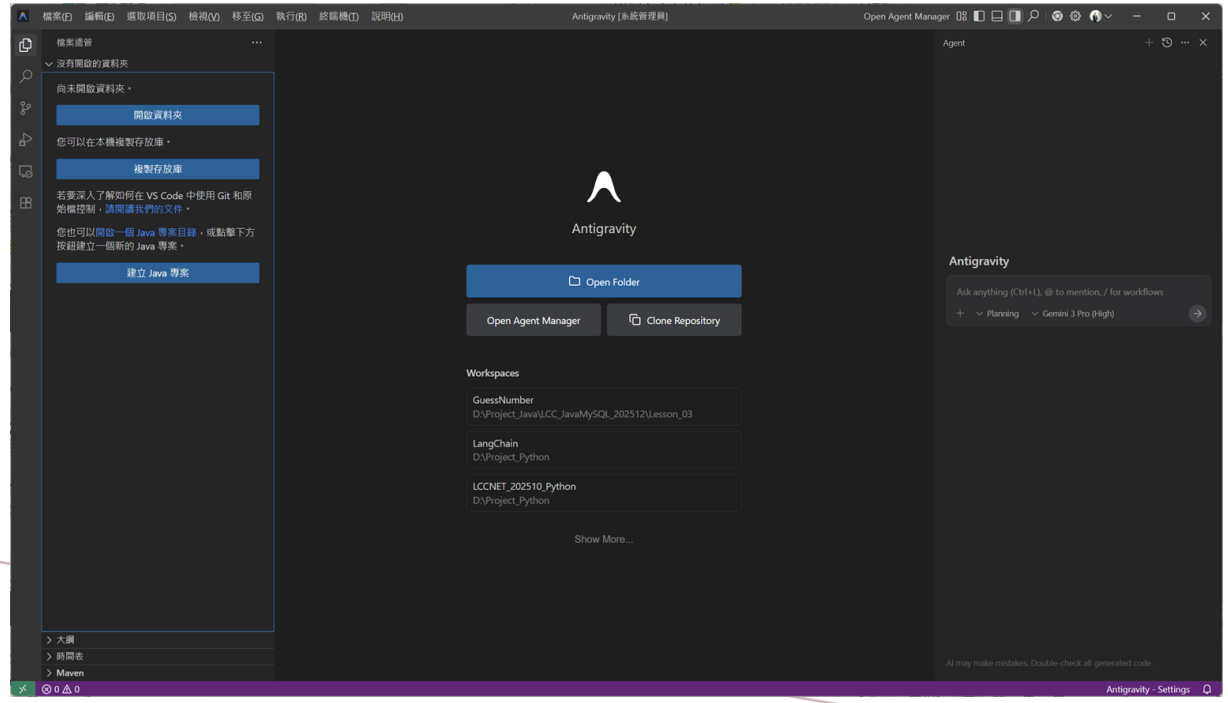


建立第一個 Python 程式

在 AG 中建立你的第一個專案

1. 打開資料夾(而不是只新增一個 .py 檔案)
   - 檔案 -> 開啟資料夾...
   - 開啟已經存在的資料夾，或是

     新增一個新的資料夾(如 D:\Project_Python\Python_20251219)



在 AG 中建立你的第一個專案

2. 選擇 Python 解譯器(此步驟非常重要)
    1. 打開命令選擇區 (Command Palette)：

       按下快速鍵 Ctrl+Shift+P (在 macOS 上是 Cmd+Shift+P)。
    2. 搜尋並選取命令：

       在跳出的輸入框中，輸入 Python: Select Interpreter (通常打 python sel 就會出現)。

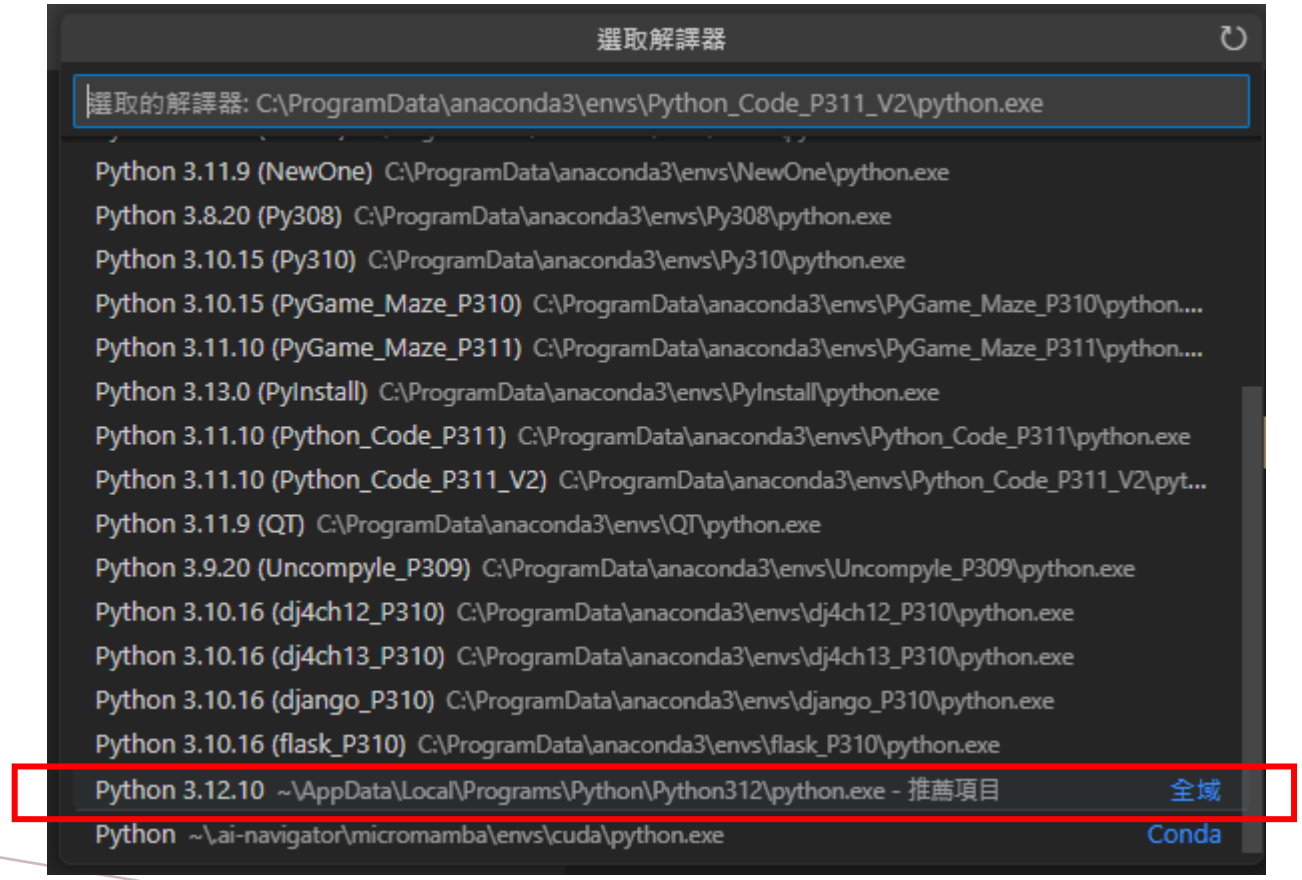
       點擊該選項。
    3. 從列表中選擇：

       AG 會自動偵測你電腦中所有已安裝的 Python 版本 (包括全域安裝、虛擬環境等) 並顯示一個列表。

       從列表中選擇你想要使用的那一個。通常會顯示路徑和版本號，例如 Python 3.12.10

在 AG 中建立你的第一個專案

2. 選擇 Python 解譯器(此步驟非常重要)

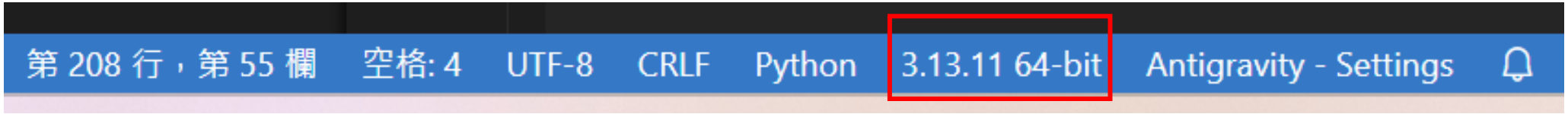


在 AG 中建立你的第一個專案

2. 選擇 Python 解譯器(此步驟非常重要)

   4. 選擇完畢後，看一下 AG 視窗右下角的狀態列。

      等一下新增一個 Py 檔後，你會看到你剛才選擇的 Python 版本號顯示在那裡。這表示 AG 已經準備好用這個版本的 Python 來工作了。



在 AG 中建立你的第一個專案

3. 執行 Python 程式
    1. 建立一個新的 Python 檔案，例如 hello.py
    2. 複製以下程式：

```
import sys

print("Hello, VS Code!")
print(f"正在使用的 Python 解譯器路徑：
{sys.executable}")
```

在 AG 中建立你的第一個專案

3. 執行 Python 程式
   3. 執行方法 A：使用「執行」按鈕 (最推薦)在編輯器視窗的右上角，找到一個白色的「播放 (Play)」按鈕 (▶)。
      點擊這個按鈕，AG 就會自動打開下方的「終端機 (Terminal)」面板，並使用你剛剛選擇的解譯器來執行目前的 Python 檔案。
   4. 執行方法 B：在檔案中按右鍵在 hello.py 的程式碼編輯區內按一下右鍵。
      從選單中選擇 在終端機中執行 Python 檔案 (Run Python File in Terminal)。
   5. 執行方法 C：手動在終端機執行按下快速鍵 Ctrl+` (反引號，在 Tab 鍵上方) 來打開 VS Code 內建的終端機。
      你會發現終端機的前方可能已經自動啟動了你選擇的 Python 環境。手動輸入指令：python hello.py 然後按下 Enter。

在 AG 中建立你的第一個專案

3. 執行 Python 程式

```
問題    輸出    偵錯主控台    終端機    連接埠    AZURE                                    Python
PS D:\Project_Python\Python_20250828> & C:/Users/eosin/AppData/Local/Programs/Python/Python312/python.exe d:/Project_Python/Python_20250828/hello.py
Hello, VS Code!
正在使用的 Python 解譯器路徑：C:\Users\eosin\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe
PS D:\Project_Python\Python_20250828>
```

Python 基本命令

註解，輸出與輸入

Python 基本命令與程式

```
# 這是一個簡單的 Python 程式，讓電腦和你打招呼並玩個小遊戲！

# 使用變數儲存一些資訊
name = "初學者"
age = 18

# 使用 print() 函數在螢幕上印出文字
print("嗨，歡迎來到 Python 的世界！")
print("這是一個非常適合新手學習的程式語言。")
print("我的名字是 AI 助手，很高興認識你！")
print("-" * 20)  # 印出分隔線

# 使用 input() 函數來接收你的輸入
your_name = input("請問你的名字是？ ")

# 使用變數來儲存你的回答，並在印出時使用 f-string (格式化字串)
print(f"你好啊，{your_name}！")

# 玩個小猜謎遊戲
print("來玩個小遊戲吧！")
favorite_fruit = input("猜猜我最喜歡什麼水果？提示：它是紅色的，而且很甜。 ")

# 使用條件判斷式 (if-else) 來檢查答案，這會是之後會學到的內容
if favorite_fruit.lower() == "蘋果":
    print("猜對了！你真厲害！")
else:
    print(f"哈哈，你猜錯了！我最喜歡的水果是蘋果。")

print("期待你繼續學習更多 Python 酷炫的功能！")
```

Python 基本命令與程式

- 註解 (#): 程式碼中 # 符號後面的文字都是註解。它們不會被執行，主要用來解釋程式碼的功能，讓讀者更容易理解。快捷鍵：Ctrl+/
- print(): 這個函數會在螢幕上顯示你想要的文字或變數內容。它就像是讓電腦「說話」。
- input(): 這個函數會暫停程式，等待使用者輸入文字，並將輸入的內容儲存起來。
- 變數: 像是 name 或 your_name 這些就是變數。它們就像是小盒子，可以把資料（例如文字或數字）暫時存放在裡面，方便之後使用。
- f-string: 這種寫法 (f"Hello, {name}!") 是一種很方便的方式，可以直接在字串中插入變數的值，讓文字內容更生動。

課程問題

學而不思則罔 思而不學則殆

課程問題

- 自我介紹小程式
- 目標：讓學生運用所學的 print()、input() 和變數，建立一個簡單的自我介紹程式。
- 作業說明：請學生根據上面的範例程式碼，寫一個新的 Python 程式。這個程式需要做到以下幾點：
  - 向使用者打招呼：程式一開始，先用 print() 函數印出一句歡迎或問候的話。
  - 詢問個人資訊：使用 input() 函數，依序詢問使用者以下三項資訊：
    - 姓名
    - 一個興趣
    - 最喜歡的動物
  - 整理並印出介紹：將使用者輸入的資訊用 變數 儲存起來，然後用 print() 和 f-string，將這些資訊整理成一段完整的自我介紹。

課程問題

- 範例輸出參考：

哈囉！請告訴我一些關於你的事情吧！
你的名字是？ 小明
你的一個興趣是？ 玩電動
你最喜歡的動物是？ 狗
太棒了！這是你的自我介紹： 我的名字是 **小明**，我喜歡的興趣是 **玩電動**，我最喜歡的動物是 **狗**。

- 提示：
  - 不需要擔心程式碼的長度，只要能順利執行就好。
  - 可以參考範例程式碼中 input() 和 print() 的用法。
  - 記得使用 f-string (f"....{變數名稱}...") 來把變數的值放進文字裡。

補充資料

從 運算思維 到 程式設計

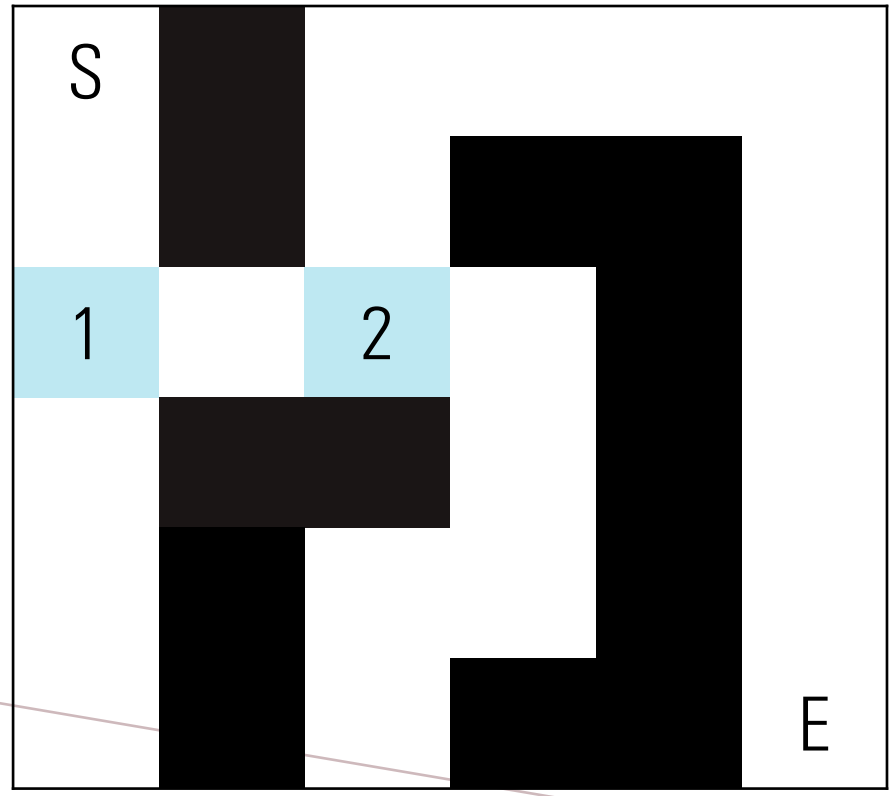
從 運算思維 到 程式設計

- 運算思維(Computational thinking，縮寫為CT)：計算思維是一種**思考能力**。運用計算和計算機科學的概念、方法、技術、和邏輯推理來**解決**各類領域內的問題的一種**思考方法**。

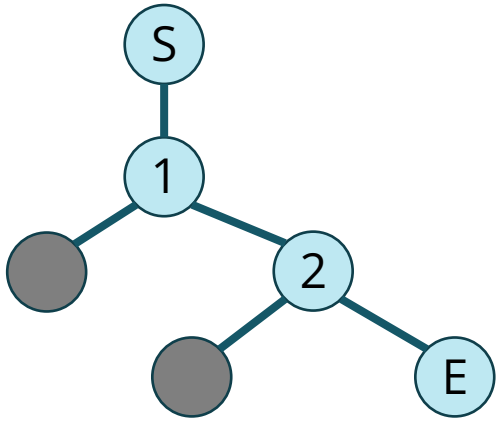
- 運算思維為在 2006 年 3 月，由美國卡內基·梅隆大學計算機科學系主任周以真(Jeannette M. Wing)教授提出。
- 主要分成：**分解問題**、**模式識別**、**抽象化**、**演算法設計**等四大步驟組成，最後用**流程圖**進行整理。

從 運算思維 到 程式設計

- **分解問題：**將原來規模大、維度高的問題，拆分成規模較小、複雜度低的子問題。每個子問題通常會離終點更近。



- 左圖迷宮問問題：S -> E
- 當 S -> 1(分歧點) 時，分成向下和向右兩個問題。
- 而 1 的向右，遇到 2(分歧點)時，再分成向右和向上兩個問題。



從 運算思維 到 程式設計

- **模式識別(Pattern Recognition)**：為觀察與探究的能力，藉由觀察問題的型態、趨勢、共通性與規律性，提出解決問題的方法。
- 例一：1+2+3...+99+100=?

  高斯：1+100=101, 2+99=101...共50組，答:101x50=5050
- 例二：今天是星期六，那 100 天後是星期幾？

  先 **分解問題** =>(星期一 -> 星期日) / 7，餘數和星期的關係是？

  因此，星期日的 100 天後 => 100%7 = 2(星期二)

  那 星期六的 100 天後 => **公式是？(w + n) % 7 => 星期數**
- **今天星期六，10^{100} 天後，是星期幾？**

從 運算思維 到 程式設計

- **抽象化(Abstraction)**：利用模式識別得到的結果，找出一般性的通則，加上特定的資料型態與儲存用的變數，以便電腦能依據此來運算。
- 例： 1+2+3+…+99+100(特定值) => 1+2+3+…+n(通則)
  sum=1+2+3+…+n=n*(n+1)/2 **sum=(上底+下底)*高/2**
- 練習：試著抽象化 1+3+5+…+101 成為一個通則公式。

從 運算思維 到 程式設計

- **演算法設計(Algorithm)**：演算法是一組在電腦上進行運算的過程，而每個步驟，即稱為**指令**。而一個完整的**程式**，即由 **資料結構 + 演算法** 構成。(1976年Pascal語言發明人 Niklaus Wirth)
- 而不同的指令、資料結構、演算法命令，所結合成的集合，即稱為**程式語言**。以下為 TIOBE 2024 語言使用排行榜。

Sep 2024	Sep 2023	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Python	20.17%	+6.01%
2	3	^	C++	10.75%	+0.09%
3	4	^	Java	9.45%	-0.04%
4	2	v	C	8.89%	-2.38%
5	5		C#	6.08%	-1.22%

從 運算思維 到 程式設計

- **演算法範例**：
- 1+2+3+…+100=?

演算法一：

1. 由使用者輸入 n，比如 100
2. 設定變數 sum 與初始值 = 0
3. 執行以下重複計算：
    1. sum = sum + 1(or 2…)
    2. 共加總 n 次，最後一次為 sum = sum + n
4. 輸出(顯示) sum 的結果

演算法二：

1. 由使用者輸入 n，比如 100
2. 設定變數 sum 與初始值 = 0
3. 計算 sum = n(n+1)/2
4. 輸出(顯示) sum 的結果

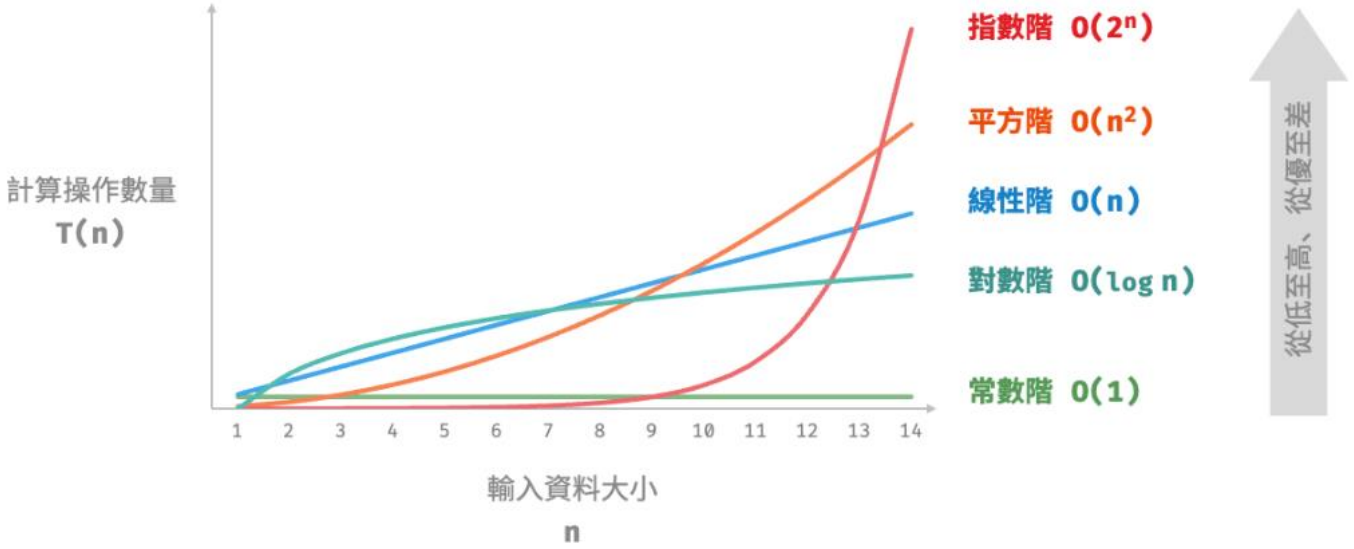
從 運算思維 到 程式設計

- **演算法評估**：演算法的評估，主要為其所佔用的記憶體量(**空間複雜度**)，與所需要的時間(**時間複雜度**)

- **時間複雜度**的相關類型如下：

$$O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2) < O(2^n) < O(n!)$$

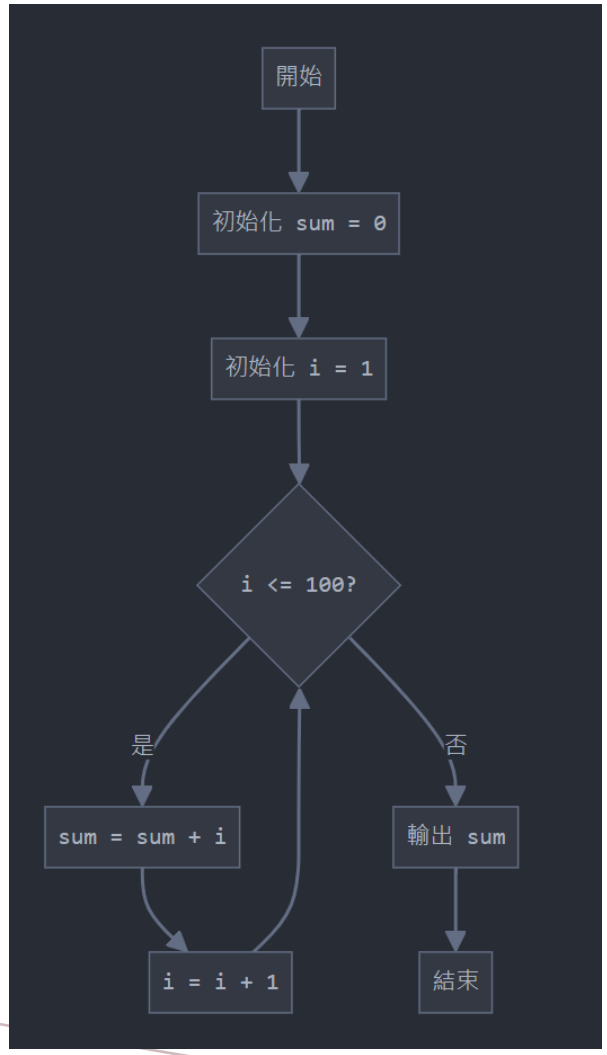
常數階 < 對數階 < 線性階 < 線性對數階 < 平方階 < 指數階 < 階乘階



從 運算思維 到 程式設計

- 流程圖(Flow Chart)：用圖形的方式，表示演算法的流程。
- 基本流程圖圖示：

名稱	符號	意義
起止符號		表示事件的開始或結束
流程符號		表示流程進行的方向
輸入/輸出符號		表示資料的輸出或輸入
處理符號		表示執行或處理的工作
決策判斷符號		表示對某一條件做判斷

從 運算思維 到 程式設計

- 流程圖範例：1+2+...100 的演算法一(迴圈方式)